

Aufgabe 4

Würfel mit unterschiedlichen Zahlen

a) Lösungserwartung:

mögliche Werte für Y: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bei Y hat jeder Wert die gleiche Wahrscheinlichkeit $\left(= \frac{1}{9}\right)$, bei X hat 4 die größte Wahrscheinlichkeit $\left(= 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}\right)$. Der Unterschied ist bei 4 am größten, er beträgt $\frac{2}{9}$.

oder:

Die Wahrscheinlichkeit für 4 ist bei Herrn Fischer dreimal so groß wie bei Frau Fischer.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die vollständige Angabe der korrekten Werte für Y.
- Ein Punkt für die Angabe des gesuchten Wertes und einer korrekten Berechnung des Unterschieds.

b) Lösungserwartung:

Mögliche Berechnung:

Zufallsvariable X = Anzahl der Spiele, bei denen die Summe der drei geworfenen Zahlen genau null ist

$$P(\text{„Summe der drei geworfenen Zahlen ist null“}) = p = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 = \frac{1}{9}$$

Binomialverteilung mit den Parametern $n = 5$, $k = 2$, $p = \frac{1}{9}$

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^2 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^3 \approx 0,087 \Rightarrow \text{Die gesuchte Wahrscheinlichkeit liegt bei ca. 8,7 \%}$$

Mögliche Berechnung:

x ... Auszahlung für das Würfeln einer negativen Summe

$$2 \cdot \frac{1}{9} + x \cdot \frac{1}{27} < 2 \Rightarrow x < 48$$

Die Auszahlung für das Würfeln einer negativen Summe darf höchstens € 48 betragen, damit der Anbieter des Spiels langfristig mit keinem Verlust rechnen muss.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen des Ergebnisses sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervall: [0,08; 0,09] bzw. [8 %; 9 %]
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „€“ nicht angegeben sein muss.
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

c) Lösungserwartung:

$$n = 100 \text{ und } p = 0,5$$

$$\text{Erwartungswert: } E(Z) = 50$$

$$\text{Standardabweichung: } \sqrt{V(Z)} = 5$$

Mögliche Berechnung (z. B. durch Approximation durch die Normalverteilung ohne Stetigkeitskorrektur):

Die Summe ist größer als 350, wenn die Anzahl der Sechser mindestens 59 ist.

Es ist möglich, die (für die Anzahl der Sechser) zugrunde liegende Binomialverteilung mit $n = 100$ und $p = 0,5$ durch die Normalverteilung mit $\mu = 50$ und $\sigma = 5$ zu approximieren.

$$P(Z \geq 59) \approx 0,036 = 3,6 \%$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe der beiden korrekten Werte für den Erwartungswert und die Standardabweichung.
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei Ergebnisse durch Berechnung mit Stetigkeitskorrektur oder exakt mittels Binomialverteilung ebenfalls als richtig zu werten sind.

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

Toleranzintervall: $[0,035; 0,045]$ bzw. $[3,5 \%; 4,5 \%]$